

Neste primeiro exercício pretende-se emular no CORE a topologia de rede usada nos exercícios teórico-práticos nº1 e nº2 e estudar os protocolos de encaminhamento intra-domínio RIP e OSPF, além de rever alguns conceitos relacionados com o endereçamento IPv4 e o encaminhamento estático.

I. Desenho da topologia de REDE e endereçamento

I.a) Construa a topologia usada nos exercícios teórico-práticos nº1 e nº2 no ambiente gráfico do *Core*. Além da rede de interligação, construa também topologias de rede do tipo LAN (topologias em estrela ou árvore usando HUBs e/ou Swtiches) para as sub-redes de A, B, C, D, E, F, G, e H.

I.b) De acordo com o plano de endereçamento IPv4 elaborado no exercício teórico-prático nº1 atribua endereços e configure todas as interfaces de rede presentes.

I.c) Em pelo menos uma das LANs configure um esquema de endereçamento dinâmico, usando para isso o DHCP.

II. Encaminhamento Estático

II.a) Faça *download* e instale no *host* (máquina Linux) o software de *routing* Quagga (se estiver a utilizar a máquina virtual do CORE não necessita de efetuar este passo, uma vez que o Quagga já está pré-instalado). Para isso abra um terminal e digite **sudo apt-get install quagga**.

II.b) Estabeleça um esquema de encaminhamento que faça sentido para a topologia de rede usada no exercício teórico-prático nº1 e que acabou de desenhar no CORE. **Não se esqueça que deverá evitar os ciclos de encaminhamento**, para isso deve usar uma política coerente em todos os routers.

II.c) **Desative o encaminhamento dinâmico em todos os routers e adicione manualmente as rotas** (encaminhamento estático) necessárias para garantir a conectividade IPv4 entre todas as redes de acordo com o esquema de endereçamento estabelecido na alínea anterior. Use rotas agregadas sempre que for possível, de forma a minimizar o tamanho das tabelas de encaminhamento.

II.d) Teste a conectividade entre todas as redes, com os comandos *ping* e *traceroute*.

III. Encaminhamento Dinâmico

III.a) Active o protocolo de encaminhamento RIP em todos os routers e obtenha as tabelas de encaminhamento construídas. Recorrendo ao Wireshark e ao comando *debug ip rip* analise as mensagens trocadas pelos routers durante e após o processo de convergência do protocolo. Introduza uma falha na ligação entre os nós A e B (shutdown de um dos interfaces) e observe o comportamento do protocolo nos nós B e C quando ocorre a falha.

III.b) Active agora o protocolo OSPF em todos os routers e obtenha novamente as tabelas de encaminhamento construídas. Recorrendo ao Wireshark e ao comando *debug ip ospf* analise as mensagens trocadas pelos routers durante e após o processo de convergência do protocolo. Confira as diferenças entre estas mensagens e as usadas pelo protocolo RIP. Analise também, neste caso, a base de dados topológica em cada um dos routers. Provoque a mesma falha na ligação entre os nós A e B e observe esta situação.